数值分析——插值法上机报告

未央-水木 22 郁然

1 实验目的

本次上机作业需要用 Lagrange 插值多项式、分段线性插值函数和三次样条插值函数。待处理的函数为：

$$f(x)=\frac{1}{1+25x^2},x\in[-1,1]$$

我们选取插值点 $x_j=-1+\frac{2j}{n},j=0,1,\ldots,n$，取 $n=10$。

利用 Geogebra 对 $f(x)$ 进行绘制如下图所示

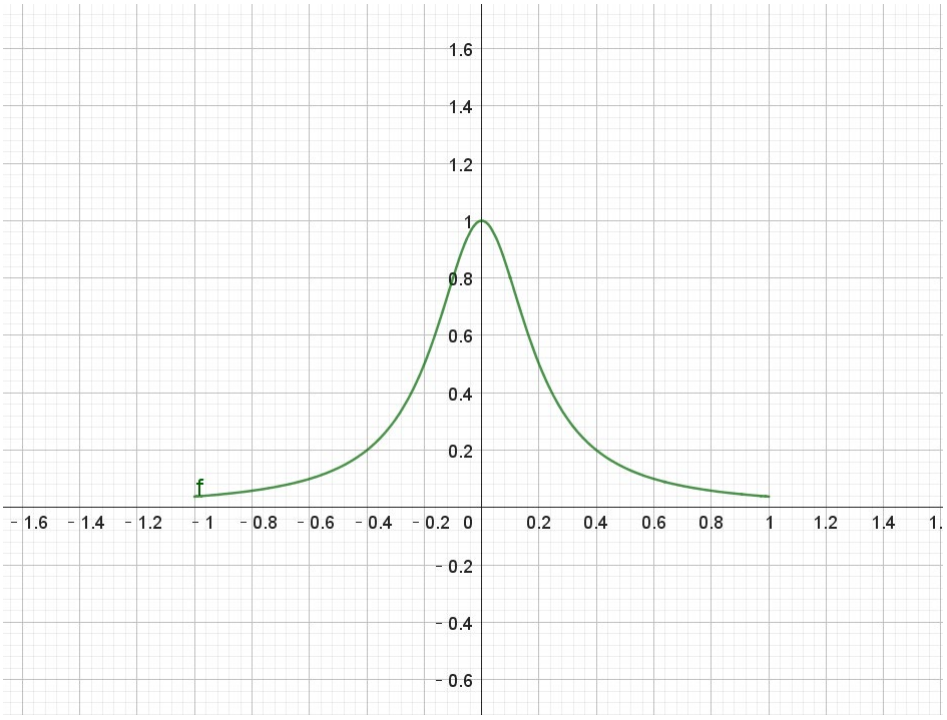


图 1 原函数图像

我们期望通过这次作业，画出插值函数的图像，比较三种方法直接效果与误差。

2 实验方法详述

2.1 Lagrange 插值多项式

由所学内容，Lagrange 插值多项式的表达式为

$$L_n(x)=\sum_{k=0}^{n}f(x_k)l_k(x)$$

其中

$$l_k(x)=\prod_{i=0,i\neq k}^{n}\frac{x-x_i}{x_k-x_i},k=0,1,\ldots,n$$

2.2 分段线性插值

令$\phi_j(x)$表示满足$\phi_j|_{[x_k,x_{k+1}]}$为线性函数，且$\phi_j(x_k)=\delta_{kj}$的连续函数，那么

$$I_1^h(x)=\sum_{j=0}^{n}f_j\phi_j(x)$$

容易得到

$$\phi_j(x)=\begin{cases}0,x_{j+1}\le x\text{或}x\le x_{j-1}\\ \dfrac{x-x_{j-1}}{x_j-x_{j-1}},x_{j-1}\le x\le x_j(j=0\text{时略去})\\ \dfrac{x-x_{j+1}}{x_j-x_{j+1}},x_j\le x\le x_{j+1}(j=0\text{时略去})\end{cases}$$

其中$j=0,1,\ldots,n$

2.3 三次样条插值

自然边界条件为：$S''(x_0)=S''(x_n)=0$

此时我们只需解转角方程

$$\begin{pmatrix}2&\mu_0&&&\\ \lambda_1&2&\mu_1&&\\ &\ddots&\ddots&\ddots&\\ &&\ddots&\ddots&\mu_{n-1}\\ &&&\lambda_n&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}m_1\\ m_2\\ \vdots\\ m_{n-1}\\ m_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}g_1\\ g_2\\ \vdots\\ g_{n-1}\\ g_n\end{pmatrix}$$

对于$j=1,\ldots,n$，有$\lambda_j=\dfrac{h_{j+1}}{h_j+h_{j+1}},\mu_j=1-\lambda_j,g_j=3\{\lambda_j f[x_{j-1},x_j]+\mu_j f[x_j,x_{j+1}]\}$

特别地

$$\lambda_0 = 0, \mu_0 = 1, \lambda_n = 1, \mu_n = 0$$
$$g_0 = 3f[x_0, x_1]$$
$$g_n = 3f[x_{n-1}, x_n]$$

进而 $S_3^h(x) = \sum_{j=0}^{n}[f_j\alpha_j(x) + m_j\beta_j(x)]$，其中

$$\alpha_j = \begin{cases} (1+2\frac{x-x_j}{x_{j-1}-x_j})(\frac{x-x_{j-1}}{x_j-x_{j-1}})^2, x_{j-1} \le x \le x_j (j=0\text{时略去}) \\ (1+2\frac{x-x_j}{x_{j+1}-x_j})(\frac{x-x_{j+1}}{x_j-x_{j+1}})^2, x_j \le x \le x_{j+1} (j=0\text{时略去}) \\ 0, \text{其他情形} \end{cases}$$

$$\beta_j = \begin{cases} (x-x_j)(\frac{x-x_{j-1}}{x_j-x_{j-1}})^2, x_{j-1} \le x \le x_j (j=0\text{时略去}) \\ (x-x_j)(\frac{x-x_{j+1}}{x_j-x_{j+1}})^2, x_j \le x \le x_{j+1} (j=0\text{时略去}) \\ 0, \text{其他情形} \end{cases}$$

3 实验结果讨论

3.1 Lagrange 插值多项式

运用 Lagrange 插值多项式，代码见附录 1。

运算得到的结果为

$$L_{10}(x) =$$
$$x/2251799813685248 - (3725*x^2)/221 + (13*x^3)/175921860444160 +$$
$$(1740397780123841307086 53*x^4)/1410831396267286855680 -$$
$$(41*x^5)/70368744177664 -$$
$$(1026668982435835699*x^6)/2691604464795648 -$$
$$(15703*x^7)/11962686510202880 +$$
$$(14546538835476497624191*x^8)/29392320755568476160 +$$
$$(2863*x^9)/11962686510202880 -$$
$$(274877906944000387629*x^{10})/1244119397061099520 + 1$$

使用 Geogebra 绘制 $L_{10}(x)$ 图像，与 $f(x)$ 对比如图 2 所示。

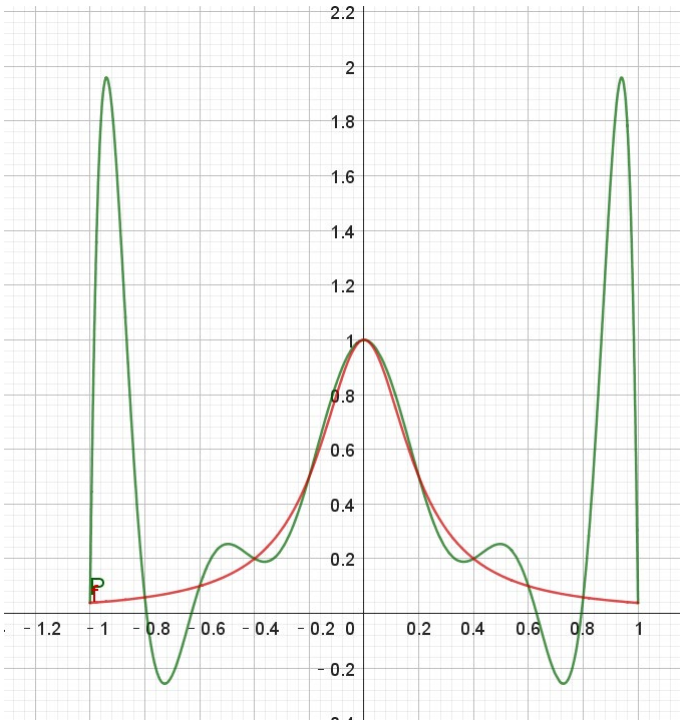


图 2 Lagrange 插值多项式所得函数（绿色曲线）与原函数（红色曲线）

可以发现，在 $x=0$ 附近插值函数拟合较好，在边界条件处的拟合差距很大，这是由于对于 Lagrange 插值多项式，其余项误差

$$R_n(f)(x)=\frac{f^{(n+1)}(\eta)}{(n+1)!}\prod_{j=0}^{n}(x-x_j)$$

而 $f^{(n+1)}(x)$ 在 $[-1,1]$. 上不一直有界，引起震荡。

3.2 分段线性插值

运用分段线性插值，代码见附录 2。

使用 MATLAB 自带的函数绘制功能，得到的图像如图 3 所示。

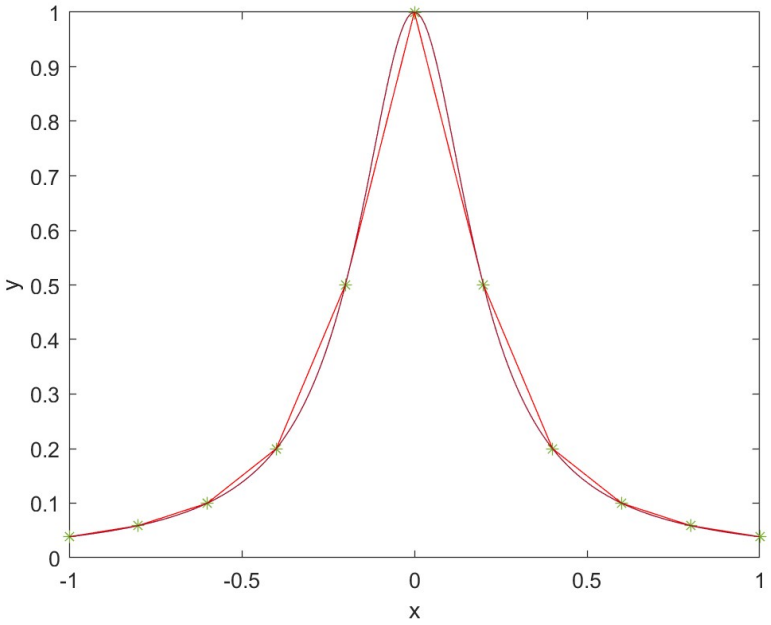


图 3 分段线性插值法得到的函数（红色曲线）与原函数（紫色曲线）

可以发现，使用分段线性插值方法对函数的拟合度较好，但是由于每段中采用了线性函数，故光滑性较差。

3.3 三次样条插值

运用三次样条插值，代码见附录 3。

使用 MATLAB 自带的函数绘制功能，得到的图像如图 4 所示。

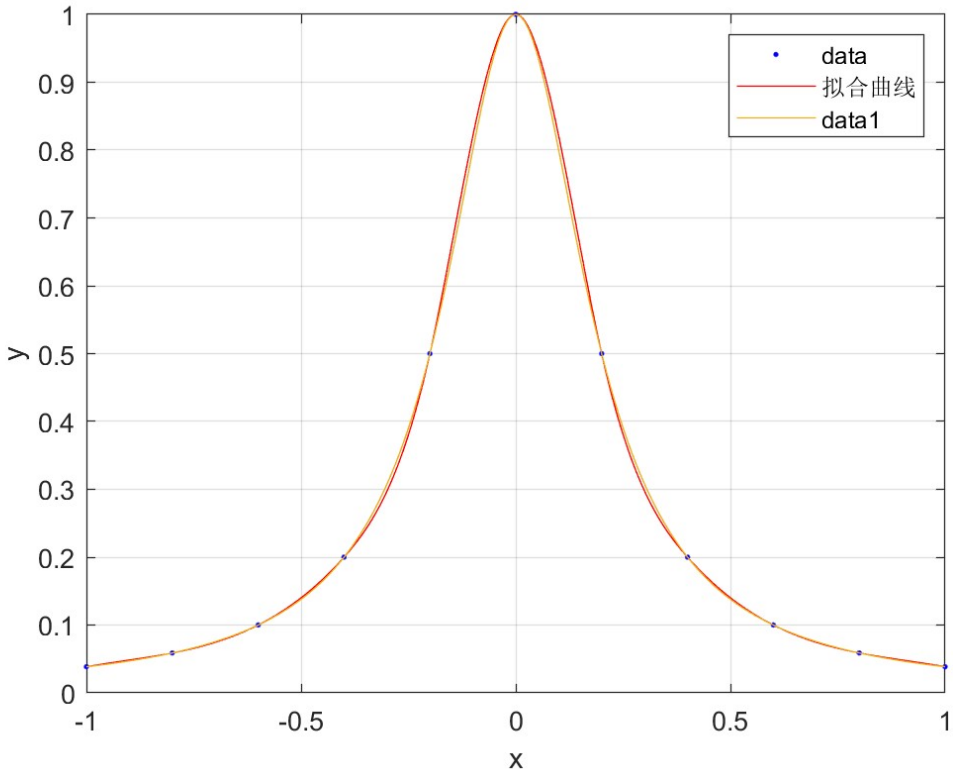


图 4 三次样条插值法得到的函数（黄色曲线）与原函数（橙色曲线）

可以发现三次样条插值法不仅有较为良好的拟合度，其光滑程度也较高，相比前两种算法更为精确，误差更小。

事实上，由课上所学知识，$\frac{\overline{h}}{\underline{h}} \le C$ 时，我们可以认为三次样条插值法得到的函数趋向于原函数，在本例中若取更多的等距插值点，可以让插值法得到的函数和原函数更为接近。

4 实验总结

通过这次实验我们可以看出，在使用插值法的时候，Lagrange 插值法对函数的拟合程度相对较差，但是可以给出一个完整的拟合函数；分段线性插值法对函数的拟合较好，但是由于其分段和线性函数拟合的特性函数整体光滑性较低，且表达式较为复杂；三次样条插值法在线性的基础上对光滑性进行了改进，拟合程度较高且光滑性较好，虽然表达式也较为复杂。

另外，在探索的过程中，MATLAB 自带的函数功能也对上机给予了较大的帮

助，启示我们对于常用的处理方法，可以利用构造相关函数等方法来简化我们的代码运算。

附录 程序代码

注：本次上机实验中，利用 MATLAB 完成相关操作，以下代码均为 MATLAB 中的代码。

1 Lagrange 插值法

```
m = 11;
L = ones(m, m);
for k = 1 : m
    V = 1;
    for i = 1 : m
        if k ~= i
            V = conv(V, poly(X(i))) / (X(k) - X(i));
        end
    end
    L(k, :) = V;
end
l = sym(zeros(m, 1));
for k = 1 : m
    l(k) = poly2sym(L(k, :));
end
P = sym(0);
for k = 1 : m
    P = P + Y(k) * l(k);
end
fprintf('拉格朗日多项式为：\nP(x)=%s\n', char(P));
```

2 分段线性插值

```
n=length(X);
X1=X;
Y1=Y;
for i=1:n-1
    x=X1(i):0.01:X1(i+1);
    y=Y1(i)*(x-X1(i+1))/(X1(i)-X1(i+1))+Y1(i+1)*(x-X1(i))/(X1(i+1)-
X1(i));
    plot(X,Y,'*',X1,Y1,'r');
    hold on
end
t=-1:0.01:1;
    s=1./(1+25.*t.*t);
    plot(t,s)
xlabel('x');
ylabel('y');
```

```
syms x;
for i=1:n-1
    y=Y1(i)*(x-X1(i+1))/(X1(i)-X1(i+1))+Y1(i+1)*(x-X1(i))/(X1(i+1)-
X1(i))
end
```

3 三次样条插值

```
function [fitresult, gof] = createFit(x, y)
%CREATEFIT(X,Y)
%  创建一个拟合。
%
%  要进行 '无标题拟合 1' 拟合的数据:
%      X 输入: x
%      Y 输出: y
%  输出:
%      fitresult: 表示拟合的拟合对象。
%      gof: 带有拟合优度信息的结构体。
%
%  另请参阅 FIT, CFIT, SFIT.

%  由 MATLAB 于 05-Dec-2023 15:50:09 自动生成


%% 拟合: '无标题拟合 1'。
[xData, yData] = prepareCurveData( x, y );

% 设置 fittype 和选项。
ft = 'cubicinterp';
opts = fitoptions( 'Method', 'CubicSplineInterpolant' );
opts.ExtrapolationMethod = 'cubic';
opts.Normalize = 'on';

% 对数据进行模型拟合。
[fitresult, gof] = fit( xData, yData, ft, opts );

% 绘制数据拟合图。
figure( 'Name', '无标题拟合 1' );
plot( fitresult, xData, yData );
hold on;
t=-1:0.01:1;
u=1./(1+25.*t.*t);
plot(t,u);
% 为坐标区加标签
xlabel( 'x', 'Interpreter', 'none' );
ylabel( 'y', 'Interpreter', 'none' );
```

```
grid on
```

4 插值点的生成

```
X=zeros(1,11)
Y=zeros(1,11)
for i=0:10
X(i+1)=-1+2*i/10
Y(i+1)=1/(1+25*X(i+1)^2)
end
```